

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°002-25 SU19

CLIENTE : TECSUR S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES

RECEPCIÓN N° : 001-25

PROYECTO ** : SE UNACEM 220/60/22.9 KV Y LÍNEAS SUBTERRÁNEAS ASOCIADAS DE TRANSMISIÓN

FECHA EMISIÓN: : 2025-01-09

UBICACIÓN ** : AVENIDA 26 DE NOVIEMBRE S/N, EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANtera / SondaJE ** : C-7

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 002-SU-25

N° MUESTRA ** : M-2

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-03

TIPO DE MUESTRA ** : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-03

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	0	0	100
3/8 in (9.5 mm)	0	0	100
No. 4 (4.75 mm)	0	0	100
Menor (No. 4)	100	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.71	2.71	2.71	2.71
contenido de agua saturación (%)	25.4	23.5	23.4	27.0

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°002-24 SU 32

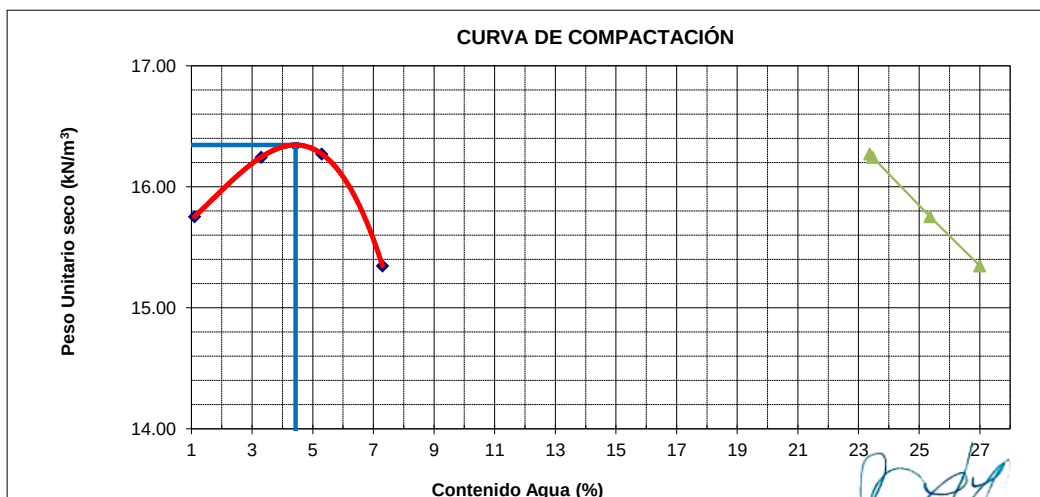
Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	1.624	1.711	1.747	1.679

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	1.1	3.3	5.3	7.3
Densidad Seca (g/cm³)	1.606	1.657	1.659	1.565
Peso unitario seco del suelo kN/m³	15.75	16.25	16.27	15.35



Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

16.36 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

4.4 %



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 09/01/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°002-25 SU19

CLIENTE : TECSUR S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES

RECEPCIÓN N° : 001-25

PROYECTO ** : SE UNACEM 220/60/22.9 KV Y LÍNEAS SUBTERRÁNEAS ASOCIADAS DE TRANSMISIÓN

FECHA EMISIÓN: : 2025-01-09

UBICACIÓN ** : AVENIDA 26 DE NOVIEMBRE S/N, EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
1 1/2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
2%
SP-SM
3/4

Ref. Informe N°051-25 SU 20

Ref. Informe N°017-25 SU 22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.
- La muestra de ensayo excede el 30% del material retenido en el tamiz 3/4 in, se realizó el ensayo a solicitud del cliente.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 09/01/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

